Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Lista de Exercícios XV

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

1) **Compilação Just-In-Time (JIT):** Durante a otimização de um loop em um compilador para arquitetura ARM, o gerador de código intermediário aloca blocos de instruções aninhadas. Se o loop externo executa 1010_2 iterações e cada iteração interna processa 11_2 instruções de máquina, quantas instruções são executadas no total pelo loop?
2) **Filtros de Convocação em GPU (Shaders):** Um shader gráfico aplica um filtro de suavização utilizando uma matriz de convolução (kernel). O vetor horizontal possui 1100_2 elementos e o fator de escala vertical é de 101_2 coeficientes. Qual é o produto total de células processadas pelo kernel na matriz de pixels?
3) **Multiplexação em Fibra Óptica (WDM):** Um sistema de comunicação óptica transmite dados utilizando 111_2 canais de comprimento de onda independentes. Se cada canal transporta blocos de 1010_2 gigabits por

segundo de largura de banda multiplexada, qual é a capacidade total de tráfego gerada?

4) **Criptografia Simétrica (AES):** Na etapa de mistura de colunas (*MixColumns*) do algoritmo AES, uma matriz de estado multiplica um polinômio fixo. Se o byte base de entrada vale 1001_2 e o fator multiplicador da matriz de transformação é 110_2, qual é o resultado binário dessa operação galoisiana linear?
5) **Barramento CAN em Sistemas Automotivos:** Uma unidade de controle eletrônico (ECU) de um veículo autônomo envia pacotes de diagnóstico pelo barramento CAN. Sabendo que são disparados 1101_2 quadros prioritários por segundo, e cada quadro contém uma carga útil de 1011_2 bytes de dados úteis, qual é o volume total de bytes transmitidos?
6) **Mineração de Blocos em Blockchain:** Um minero de criptomoeda avalia o espaço de busca de um *nonce*. O sistema testa 1011_2 blocos paralelos de hash, onde cada bloco possui um fator de complexidade estática de 111_2 tentativas base. Qual é o número total de operações computacionais de hash avaliadas?
7) **Particionamento de Bancos de Dados (Sharding):** Um cluster NoSQL distribui dados em 1110_2 partições lógicas em disco. Se cada partição armazena um índice secundário contendo exatamente 101_2 registros

estruturados, quantos registros totais são indexados no cluster?

8) **Compressão de Vídeo (HEVC / H.265):** Um codificador de vídeo divide o quadro em blocos chamados de *Coding Tree Units* (CTUs). Um quadro padrão contém 1000_2 linhas de CTUs, e cada linha processa um fator de compensação de movimento de 1101_2 blocos. Qual é o total de blocos macro estruturais analisados no quadro?
9) **Redes Neurais de Borda (Quantização de Pesos):** Em um modelo leve de Machine Learning rodando em um microcontrolador, uma camada densa possui 1111_2 neurônios ativos. Se cada neurônio aplica um fator de quantização de 10_2 bits por peso sináptico, qual é o produto binário total de bits processados por essa camada?
10) **Tabelas de Roteamento CIDR:** Um roteador de borda gerencia subredes IP utilizando máscaras de tamanho variável. O sistema processa 1010_2 rotas estáticas principais, onde cada rota aponta para um bloco contendo 1010_2 endereços IP válidos. Qual é o espaço total de endereçamento coberto por essas rotas?